「知能としての言語」に挑む
——ことばを覚えるコンピュータシステムの実現を目指して

「言語こそ、知能そのもの」——こう語る荒木さんは、コンピュータによる言語処理技術の研究開発に取り組んでいる。最終的には、コンピュータが知能さらには自我を獲得することを目指したいと意気込む荒木さんに、研究の背景や成果についてうかがった。



荒木 健治
Araki Kenji
情報科学研究科 教授

人間の言語獲得に学ぶ

コンピュータのかな漢字変換に関する研究に関わっていた二十数年前から、荒木さんは言語へのアプローチを続けている。とりわけ、大きなキッカケとなったのは、ご自身のお子さんだったという。

「自分の子どもが次第にことばを覚えていく過程を見ていて、人間はいかに素晴らしい情報システムなのかと改めて思い知らされました。赤ちゃんは、ほとんど知識ゼロの状態から、周囲の環境をもとに学習をしていき、言語や知識を身につけ、大人に成長していきます。これに対して、私たち情報科学の研究者はコンピュータが人間のことばを理解できるようにするため色々努力していたけれど、様々な表現に対応することができなかった。また、自分が取り組んでいる言語獲得システムは、どう頑張っても三歳児のレベルを超えることができなかった。従来と全く違ったやり方をしなければ、と考え始めました」。

従来、コンピュータによる言語の理解というと、あらかじめ人間が使っていることばの数々をコンピュータのメモリに溜め込み、必要に応じてそれを呼び出して使う——といった方法が一般的だった。しかし、いくらコンピュータの性能が上がったとしても、人間の知識すべてをコンピュータの上に移植することは事実上、不可能だ。

「たとえば、日本語を英語に自動翻訳するシステムがあります。これに中学一年生レベルの単語や構文を覚え込ませて翻訳させるなら、一週間程度の学習で六〇点台くらいは楽に出せます。しかし、中二レベルになると途端に落第で、なかなか翻訳の精度をあげることができない。なぜかというと、関係代名詞の概念をコンピュータが学習するのが難しいから。ことばの表層だけではなく、セマンティクス、つまり深い『意味』に迫らないとダメなんです」。

人間が幼児期に自然にことばを覚えていく「言語獲得」の過程に学びながら、それと同じようにコンピュータシステムが自らことばや知識を覚えていく能力を工学的に実現すること。荒木さんが目指そうとしたのは、一見回り道のようで、言語そして知能の本質に肉迫しようとする研究だった。

言語空間としてのネット

荒木さんの研究室では、人間のようにことばや知識を覚えていくシステムが実際に稼働している。

たとえば、カメラで消しゴムや鉛筆を撮影して取り込み、それらの名前を音声で話しかけると、モノにはそれぞれ名前があることを次第に覚えていくコンピュータ。「五、六回ほどの入力を繰り返すと、色々な形をした多様な消しゴムを見せても、それが消しゴムであることを理解するようにな

上の記事にもあるように、人間が言語を獲得していく過程は一つの研究テーマとなるほど興味深い。とりわけ、私たちが言語を獲得する際の要因の一つが「環境」。そのことを物語るのが、留学生センターの柳町さんが取り組む日本語授業のエピソードだ。

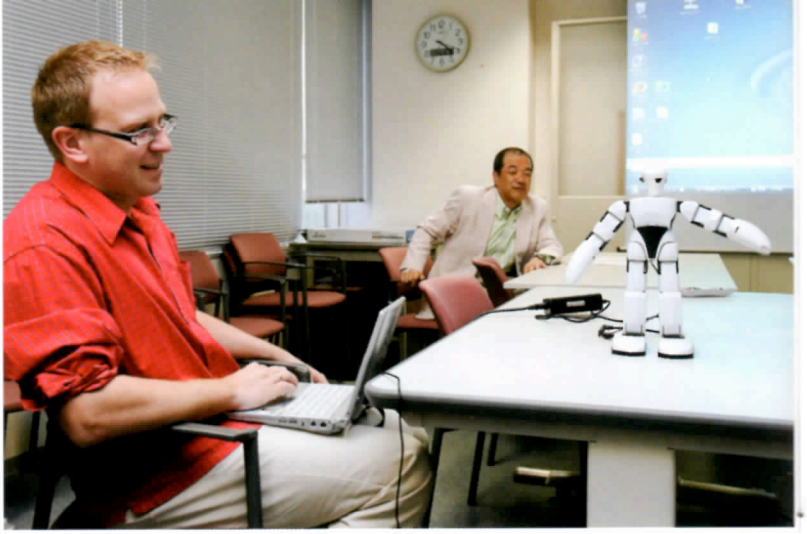
柳町さんは以前、教室では成績が振るわなかったある留学生が、送り出した先の研究室でコミュニケーション能力を高く評価されているのを知った。なぜ、こうも評価が違うのか？柳町さんは、留学生の日常的なコミュニケーションを観察するため、理系の研究室を訪れた。

観察から大きな発見があった。「研究室は様々な実験器具であふれ、会話は常にモノを介して行われています。誰もが手を動かしながらのコミュニケーションを行っていることを再確認できました」。

理系の研究室には細かいしきたりが多い。器具の洗い方一つとっても、やり方が不十分だと実験データに影響する。研究室というコミュニティの中に

「環境」を通して言語を学ぶ

柳町智治教授
（留学生センター）
にきく



荒木さんの研究室では、ロボットの身体の動きで感情表現をするシステムの研究にも取り組んでいる

ります」と荒木さん。

文章を読み込んで、それがどんな「感情」を表しているのかを認識するシステムもある。これは、ブログやネット掲示板などインターネット上にある様々な言語活動そのものをある種の「辞書」に見立てているのが特徴。ネット上の膨大な言語表現のパターンを解析して、文章の書き手がどんな感情を込めて書いているのかを認識するというものだ。この仕組みを応用して、ダジャレのようなユーモアを自動的につくり出すシステムも、部分的ではあるが実現している。

「インターネットという巨大な言語空間の上では、日々新しい表現が生まれています。これも自分の子どもに教えてもらったのですが、ケータイメールやブログの『空き行』でさえ色々な意味を持っているようですね。ネットという言語空間をうまく活用することができれば、人間のことばの意味を理解し柔軟に対応できるシステムをつくることが可能になるでしょう」と、荒木さんは期待を寄せる。

「シンガーソングライター」的な研究スタイル

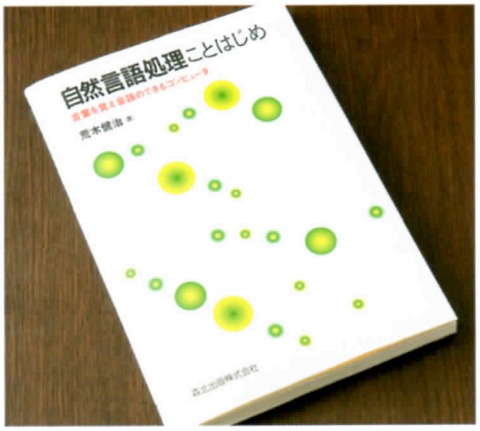
こうした研究に取り組む若い研究スタッフや学生たちに、荒木さんは「自分の研究しているシステムを、自分で使ってみて、本当に楽しいと思えるか？　使ってみたくなるのか？」を常に問いかけるようにしている。

「私たちが対象にしているのは、今まさに最前線といえる言語現象がほとんどです。言語についての考え方は様々ですが、私自身は多くの人たちが使っていることばこそ、有効に機能していて『正しい』ものだと思っています。だから、社会に役立つ研究をするためには、自ら率先して楽しみ、自分が欲するものをテーマに選んでもらうことを心がけています」。

とはいえ、ただ自分の興味のおもむくままだけでは、社会で真に求められるシステムは生まれないだろう。研究を進めるためには、情報科学と関連する様々な領域を横断し、幅広い知見を得ることが欠かせない。荒木さんの研究室に所属する若い研究者や学生は、コンピュータサイエンスだけでなく、哲学や言語学など幅広い専攻分野で占められている。またポーランド出身の助教をはじめとして外国人が多く、スタッフの構成自体が異分野や異文化の理解につながるようになっているのも特徴だという。

荒木さんは、「研究室の若いスタッフたちには、『シンガーソングライター』的なスタイルで研究を楽しんでもらっている」とも。「言語学や哲学のような文系出身のスタッフも、コンピュータサイエンスなど理系出身のスタッフも、同じようにアイデアを出すところから、実際にシステムを組んだり、検証する段階まで、一通り自分でこなしてもらうのが基本です」。

言語を獲得し、さらには感情を認識するコンピュータ。その先に荒木さんは「自我を持つコンピュータ」の出現を夢見ている。「そのためには、動物や人間の進化の過程もたどり直さなくてはいけないだろうし、動物の知能や認知の仕組みも理解する必要が出てくるでしょう」。まだ遠い道のりかもしれないが、荒木さんは意欲を見せている。



荒木さんの著書『自然言語処理ことはじめ』（森北出版）



自分がいて、どのように振る舞うべきかを日常の作業を通して学ぶ必要がある。留学生たちは日々、そうした状況の中にいたからこそ、「活きた日本語」を自然と身につけていた。

そこで、柳町さんは日本語作文の授業形態を思い切って変えた。紙とペンを使って課題文を書かせる方法から、日本語ワープロやパワーポイントを駆使し、名刺やプレゼンスライドをつくる実践的な課題へ。教室のレイアウトも、実際の仕事場に近い形態に。その結果、複数の学生が集まって互いにコメントしあうなど、研究室にも通じる協同的な環境が生まれ、次第に学習効果があがっていったという。

私たちをとりまく環境が、他者やモノとの組み合わせによってどのようにデザインされているかに注目する「ハイブリッド・デザイン」という概念がある。柳町さんは、「ハイブリッド・デザインの考え方は、留学生の日本語教育、さらには人々の言語学習を読み解いていく上で非常に役に立ちますね」と語ってくれた。